收敛

设 $\{x_n\}$ 为一数列，若存在常数 a，使对任意给定的数 $\varepsilon>0$（不论它多么小），总存在正整数 N，当 $n>N$ 时有 $|x_n-a|<\varepsilon$，则称 a 为数列 $\{x_n\}$ 在 n 趋于无穷大时的极限，也称 $\{x_n\}$ 收敛于 a。记作：$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=a$ 或 $x_n\to a\ (n\to\infty)$。

注：

1° $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=a \iff \forall\varepsilon>0, \exists N\in N_+$，当 $n>N$ 时有 $|x_n-a|<\varepsilon$。

数列极限的"ε-N"语言

2° 若数列 $\{x_n\}$ 不存在极限，就称 $\{x_n\}$ 发散。

3° ε 主要体现在"任意小"。

常可对 ε 做必要的限制，如 $0<\varepsilon<1$。

4° 对给定的 ε，N 与 ε 有关，但 N 不是唯一的。

例：设 $|q|<1$，证明等比数列 $1, q, q^2, \cdots, q^{n-1}, \cdots$ 的极限为 0，即：$\lim\limits_{n\to\infty}q^{n-1}=0$。

证明：要使 $|x_n-a|=|q^{n-1}-0|=|q|^{n-1}<\varepsilon$

即 $\ln|q|^{n-1}<\ln\varepsilon \Rightarrow (n-1)\ln|q|<\ln\varepsilon \Rightarrow n-1>\dfrac{\ln\varepsilon}{\ln|q|}$

只要 $n>\dfrac{\ln\varepsilon}{\ln|q|}+1$，就可以满足对 $\forall\varepsilon>0$，$|q^{n-1}-0|<\varepsilon$。

收敛数列的性质

△ 唯一性：收敛数列的极限唯一。

proof：

设 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=a$ 且 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=b$，不妨令 $a<b$。

对 $\varepsilon=\dfrac{b-a}{2}$，同时满足：

$$\begin{cases}\exists N_1\in N_+，当\ n>N_1\ 时有\ |x_n-a|<\dfrac{b-a}{2}\\ \exists N_2\in N_+，当\ n>N_2\ 时有\ |x_n-b|<\dfrac{b-a}{2}\end{cases}$$

取 $N=\max(N_1, N_2)$，当 $n>N$ 时两不等式均成立：$\begin{cases}\dfrac{3a-b}{2}<x_n<\dfrac{a+b}{2}\\ \dfrac{a+b}{2}<x_n<\dfrac{3b-a}{2}\end{cases}$

矛盾！

△ 有界性：收敛数列必有界。

（若存在常数 $M>0$，使得 $\forall n\in N_+$ 有 $|x_n|\le M$，则称数列 $\{x_n\}$ 有界。）

proof:

设 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$，则对 $\varepsilon=1$，$\exists N\in N_+$，当 $n>N$ 时有 $|x_n-a|<1$。

所以 $|x_n| = |(x_n-a)+a| \le |x_n-a|+|a| < 1+|a| = M_1$

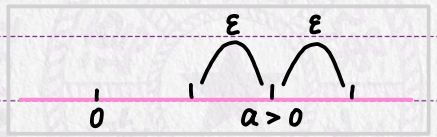
另取 $M_2 = \max(|x_1|,|x_2|,\cdots,|x_N|)$，则 $|x_n|\le M_2$ $(1\le n\le N)$

取 $M=\max(M_1,M_2)$，从而 $|x_n|\le M$。

注：数列有界 $\not\Rightarrow$ 数列收敛 $\{(-1)^n\}$

△ 保号性

若 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$ 且 $a>0$ $(a<0)$，则 $\exists N\in N_+$，当 $n>N$ 时有 $x_n>0$ $(x_n<0)$。



推论：设 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$ 且从某一项开始有 $x_n\ge 0$，则 $a\ge 0$。

注：$x_n>0$ 且 $x_n\to a$ $\not\Rightarrow$ $a>0$ $\{\frac{1}{n}\}$

△ 收敛数列与子数列的关系

设有数列 $\{x_n\}$，从中依次、任意地抽取无穷多项并保持原先顺序所得到的数列，称为 $\{x_n\}$ 的子数列。

记作 $\{x_{n_k}\}$：$x_{n_1}, x_{n_2}, \cdots, x_{n_k}, \cdots$

若数列收敛于 a，则它的任一子数列也收敛，且极限也为 a。

proof:

设 $\{x_{n_k}\}$ 为 $\{x_n\}$ 的任一子数列，

（目标：$\forall\varepsilon>0$，$\exists K\in N_+$，当 $k>K$ 时有 $|x_{n_k}-a|<\varepsilon$）

$\because \lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$

$\therefore \forall\varepsilon>0$，$\exists N\in N_+$，当 $n>N$ 时有 $|x_n-a|<\varepsilon$。

对上述 $\varepsilon>0$，取 $K=N$，则当 $k>K$ 时有 $n_k\ge k>K=N$，

所以 $|x_{n_k}-a|<\varepsilon$，因此 $\lim\limits_{k\to\infty} x_{n_k} = a$。

注：$\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a \iff \lim\limits_{n\to\infty} x_{2n} = \lim\limits_{n\to\infty} x_{2n+1} = a$